

La funzione gaussiana e la distribuzione normale

La curva a campana che descrive il mondo

Perché si chiama «gaussiana»?

Prende il nome da **Carl Friedrich Gauss** (1777–1855), uno dei più grandi matematici della storia.

È strettamente collegata alla **distribuzione normale**: un modello matematico per descrivere fenomeni reali.

Dove la troviamo?

- altezza delle persone
- errori di misura
- risultati di test
- rumore nei segnali

Molti fenomeni si concentrano attorno a un valore medio: pochi estremi, tanti valori centrali.

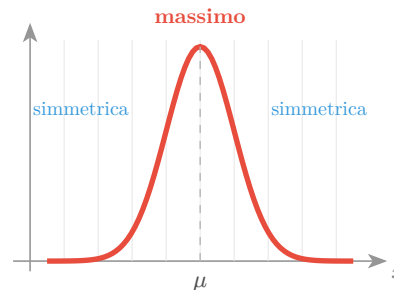
Obiettivi della lezione

Riconoscere una gaussiana · Leggere la curva a campana · Interpretare μ e σ · Usarla per fenomeni reali

L'idea intuitiva — la curva a campana

Misuriamo l'altezza di 1000 studenti. Che cosa ci aspettiamo?

Pochissimi molto bassi, pochissimi molto alti, la maggior parte vicina a un'altezza centrale.



Cresce fino a un massimo centrale, poi decresce simmetricamente.

La formula della gaussiana

Capirla pezzo per pezzo: μ , σ e il numero e

La formula

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

μ (**mu**): la **media** — centro della campana
 σ (**sigma**): la **deviazione standard** — larghezza
 $e \approx 2,718$: il numero di Eulero

I due parametri chiave

μ (**media**) — il centro della campana

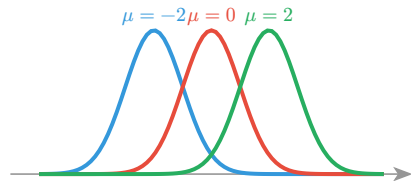
- Il punto più alto è in $x = \mu$; la curva è simmetrica attorno a μ

σ (**dev. standard**) — la larghezza della campana

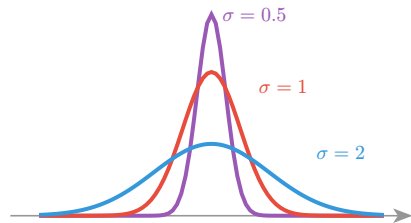
- σ piccola $\rightarrow$ curva stretta e alta
- σ grande $\rightarrow$ curva larga e bassa

μ sposta la curva; σ ne cambia la forma.

Effetto di μ : spostamento orizzontale



Effetto di σ : larghezza della campana



In tutti i casi l'area sotto la curva resta uguale a 1.

Proprietà della gaussiana

Perché ha quella forma? Il segreto è nell'esponente

Proprietà fondamentali

- a) **Sempre positiva:** $f(x) > 0$ per ogni x
(rappresenta una densità di probabilità)
- b) **Simmetrica** rispetto a $x = \mu$
- c) **Tende a zero** ma non tocca mai l'asse x
- d) **Area totale = 1**
(tutta la probabilità è il 100%)

Interpretazione probabilistica

La gaussiana non dà la probabilità di un valore **preciso**, ma la probabilità che una variabile cada in un **intervallo**.

Es.: $P(\text{altezza tra } 168 \text{ e } 172 \text{ cm}) = \text{area sotto la curva in } [168, 172]$

Le probabilità si calcolano come **aree sotto la curva**.

Il ruolo dell'esponente

$$e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Perché $(x - \mu)^2$?

Misura la distanza dal centro, sempre positiva, uguale a destra e a sinistra $\rightarrow$ simmetria.

Perché il segno meno?

Allontanandosi da μ , l'esponente diventa più negativo $\rightarrow$ la funzione **decresce rapidamente**.

Osservazione: studio del grafico

- **Dominio:** tutti i reali ($D = \mathbb{R}$)
- **Segno:** sempre positiva
- **Massimo:** in $x = \mu$
- **Punti di flesso:** in $x = \mu - \sigma$ e $x = \mu + \sigma$
- **Limiti:** $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$

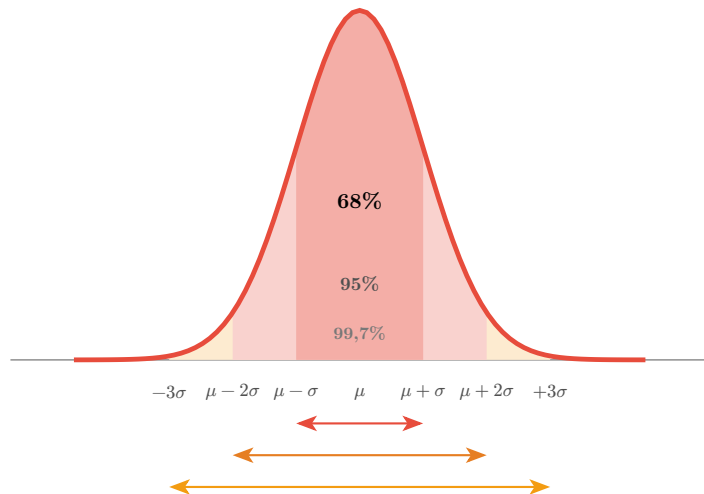
La gaussiana è continua e derivabile infinite volte.

La regola del 68% – 95% – 99,7%

La parte più utile da ricordare

In una distribuzione normale:

68% dei valori tra $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$
95% dei valori tra $\mu - 2\sigma$ e $\mu + 2\sigma$
99,7% dei valori tra $\mu - 3\sigma$ e $\mu + 3\sigma$



Esempio — Altezze studenti

$\mu = 170$ cm, $\sigma = 5$ cm

68%: tra 165 e 175 cm

95%: tra 160 e 180 cm

99,7%: tra 155 e 185 cm

Esempio — Peso neonati

$\mu = 3,2$ kg, $\sigma = 0,4$ kg

68%: tra 2,8 e 3,6 kg

95%: tra 2,4 e 4,0 kg

Lettura rapida del fenomeno senza conti complicati!

Come si leggono queste percentuali?

Se un neonato pesa 4,2 kg ($\mu + 2,5\sigma$), è più pesante del 99% dei neonati.
Se uno studente è alto 168 cm ($\mu - 0,4\sigma$), è nella fascia centrale (68%).

La gaussiana standard e il punteggio z

Come confrontare dati con scale diverse

La normale standard

Si ottiene ponendo $\mu = 0$ e $\sigma = 1$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

Ogni gaussiana può essere trasformata in una gaussiana standard.

Standardizzazione: il z -score

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Dice **di quante deviazioni standard** un valore si trova sopra o sotto la media.

- $z = 0$: esattamente alla media
- $z = 1$: una σ sopra la media
- $z = -2$: due σ sotto la media

Mini studio della normale standard

- **Dominio:** $D = \mathbb{R}$
- **Segno:** sempre positiva
- **Simmetria:** funzione pari: $f(-x) = f(x)$
- **Massimo:** in $x = 0$, vale $f(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \approx 0,399$
- **Limiti:** $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$

Esempio — Punteggio in un test

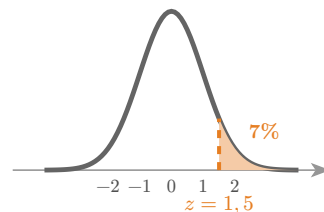
Media = 70, deviazione standard = 10.

Uno studente prende **85**.

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1,5$$

Il punteggio è **1,5 deviazioni standard sopra la media**.

Dalla regola empirica: è nel **7%** migliore della classe.



A cosa serve lo z -score?

Confrontare dati con scale diverse!

Es.: un 28/30 all'università ($z = 1.2$) vs un 8/10 al liceo ($z = 0.8$): qual è il risultato relativamente migliore?

Perché la gaussiana è così importante?

Il motivo profondo

La gaussiana compare spesso perché molti fenomeni dipendono dalla **somma di tanti piccoli effetti indipendenti**.

Es.: il risultato di un test dipende da:

- preparazione
- concentrazione
- stanchezza
- difficoltà domande

Collegato al **teorema del limite centrale**: la somma di molte variabili indipendenti tende a una distribuzione normale.

Esempi classici

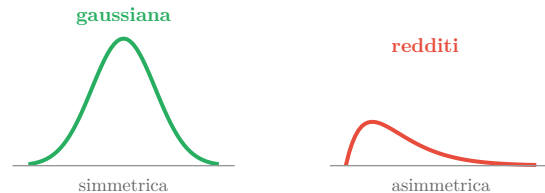
- Errori:** misurando più volte la stessa grandezza, errori piccoli sono più frequenti
- Altezze:** in una popolazione omogenea, distribuzione vicina alla normale
- Voti:** in grandi gruppi, spesso approssimabili a campana

Attenzione: non tutto è gaussiano!

Non sono gaussiani, per esempio:

- **Redditi** — fortemente asimmetrici (pochi molto ricchi)
- **Prezzi delle case** — coda lunga a destra
- **Numero di figli** — valori discreti, asimmetrici
- **Fenomeni con forti asimmetrie** in generale

La gaussiana è un modello potente, ma va usato **quando ha senso**.



In sintesi

La gaussiana è uno dei migliori esempi di come la matematica riesca a **interpretare il mondo reale**: forma a campana, centrata su μ , larghezza σ , area = probabilità.

Domande guida ed esercizi

Domande guida per riflettere

Perché la curva non è piatta?

Perché i valori vicini alla media sono più probabili.

Perché è simmetrica?

Perché essere sopra la media di una certa quantità è «equivalente» a essere sotto la media della stessa quantità.

Che cosa succede se σ aumenta?

La curva si allarga e si abbassa (ma l'area resta 1).

Versione orale da ricordare

«La gaussiana descrive fenomeni in cui i valori si concentrano attorno a una media. Ha forma a campana: il centro è la media, la larghezza dipende dalla deviazione standard. È fondamentale in statistica perché permette di descrivere dati reali come altezze, errori di misura e risultati di test.»

Esercizi

1. Spiega con parole tue che cosa rappresentano μ e σ nella distribuzione normale.
2. Se $\mu = 50$ e $\sigma = 4$, in quale intervallo si trova circa il 68% dei valori?
3. E in quale intervallo il 95%?
4. Descrivi come cambia il grafico quando σ aumenta.
5. Fai un esempio di fenomeno reale gaussiano e uno che **non** lo è. Spiega perché.
6. In un test con $\mu = 70$ e $\sigma = 10$, calcola lo z-score di uno studente che prende 55. Che cosa significa?

Soluzioni rapide

2. $[50 - 4, 50 + 4] = [46, 54]$
3. $[50 - 8, 50 + 8] = [42, 58]$
6. $z = \frac{55-70}{10} = -1,5 \rightarrow 1,5$ dev. standard sotto la media